UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence PCI • L1 • Électricité 2 (LPCI1222)

Série de travaux dirigés n°1 — chapitre 1

Le champ magnétique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- calculer un champ par la loi de Biot et Savart et par superposition ;
- exploiter les symétries et le théorème d'Ampère ;
- calculer un flux magnétique ;
- étudier le mouvement d'une particule chargée dans $\vec{B}$;
- utiliser la force de Laplace, le moment magnétique et l'effet Hall.

Organisation

Les 10 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 1 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $u = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg ; $g = 9{,}81$ m/s^2.

Partie A — Loi de Biot et Savart

Exercice 1 — Spire carrée ★★

Une spire carrée de côté $a = 10$ cm, de centre O, est parcourue par un courant $I = 5$ A (figure 1).

1. Rappeler le champ créé par un segment rectiligne en un point situé à la distance d du segment, en fonction des angles θ_1 et θ_2.
2. Calculer le champ B_1 créé en O par un côté. Préciser sa direction et son sens.
3. En déduire le champ total $\vec{B}(O)$; application numérique.
4. Comparer au champ au centre d'une spire circulaire de même périmètre parcourue par le même courant.

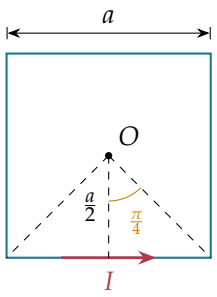


Figure 1 – Spire carrée de centre O.

Exercice 2 — Bobines de Helmholtz ★★★

Deux bobines plates identiques, de $N = 100$ spires de rayon $R = 10$ cm, ont le même axe Oz ; leurs centres sont en $z = -d/2$ et $z = +d/2$. Elles sont parcourues dans le même sens par $I = 1$ A (figure 2).

1. Rappeler le champ créé sur son axe par une bobine plate de N spires.
2. Exprimer le champ $B(z)$ sur l'axe des deux bobines. Montrer que B est une fonction paire de z.
3. On pose $f(u) = (R^2 + u^2)^{-3/2}$. Montrer que $f''(u) = \dfrac{3(4u^2 - R^2)}{(R^2 + u^2)^{7/2}}$. En déduire la distance d pour laquelle $B''(0) = 0$ (configuration de Helmholtz).
4. Calculer $B(0)$ dans cette configuration et le comparer au champ au centre d'une seule bobine.
5. On donne $B(R/4) \approx 0{,}996\, B(0)$. Conclure sur l'intérêt du dispositif.

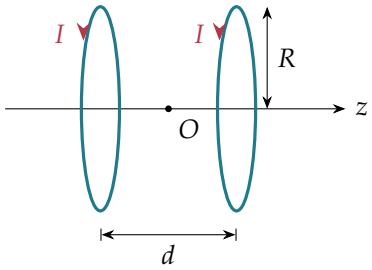


Figure 2 – Bobines coaxiales.

Exercice 3 — Solénoïde de longueur finie ★

Un solénoïde de longueur $L = 40$ cm et de rayon $R = 2$ cm comporte $N = 800$ spires parcourues par $I = 2$ A.

1. Calculer le nombre de spires par mètre n et le champ $B_\infty = \mu_0 n I$ d'un solénoïde infini de même n.
2. Calculer le champ au centre O du solénoïde à l'aide de la formule $B = \dfrac{\mu_0 n I}{2}(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$. Quelle est l'erreur relative commise en utilisant B_∞ ?
3. Calculer le champ au centre d'une face. Commenter.

Partie B — Théorème d'Ampère et flux

Exercice 4 — Câble coaxial ★★

Un câble coaxial très long est formé d'un conducteur central plein de rayon $a = 1$ mm et d'un conducteur extérieur creux compris entre les rayons $b = 4$ mm et $c = 5$ mm (figure 3). Le conducteur central est parcouru par $I = 10$ A, le conducteur extérieur par $-I$ (courant de retour) ; les courants sont répartis uniformément dans les sections.

1. Par une étude des symétries et des invariances, montrer que $\vec{B} = B(\rho)\,\vec{e_\theta}$.
2. Appliquer le théorème d'Ampère pour calculer $B(\rho)$ dans les quatre régions : $\rho < a$, $a < \rho < b$, $b < \rho < c$, $\rho > c$.
3. Tracer l'allure de $B(\rho)$. Calculer $B(a)$ et $B(b)$.
4. Quel est l'intérêt du câble coaxial pour la transmission des signaux ?

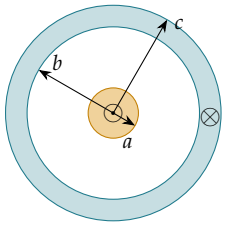


Figure 3 – Section du câble (I sortant au centre).

Exercice 5 — Bobine torique ★

Une bobine torique de section carrée comporte $N = 500$ spires jointives parcourues par $I = 0{,}5$ A. Son rayon intérieur est $R_1 = 8$ cm, son rayon extérieur $R_2 = 12$ cm, sa hauteur $h = 4$ cm.

1. Rappeler l'expression de $B(\rho)$ à l'intérieur du tore. Calculer les valeurs extrêmes de B.
2. Calculer le flux Φ_1 de $\vec{B}$ à travers une spire (section rectangulaire $R_1 < \rho < R_2$, hauteur h).
3. On définit l'inductance par $L = \dfrac{N\Phi_1}{I}$. Calculer L.

Exercice 6 — Conducteur à densité de courant non uniforme ★★★

Un conducteur cylindrique infini de rayon a est parcouru par un courant de densité $\vec{j} = j_0 \dfrac{\rho}{a}\,\vec{e_z}$ pour $\rho < a$.

1. Calculer l'intensité totale I en fonction de j_0 et a.
2. Calculer le champ $B(\rho)$ à l'intérieur et à l'extérieur du conducteur, en fonction de I. Vérifier la continuité en $\rho = a$.
3. Vérifier la forme locale du théorème d'Ampère, sachant qu'en coordonnées cylindriques, pour $\vec{B} = B(\rho)\,\vec{e_\theta}$: $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\mathrm{d}(\rho B)}{\mathrm{d}\rho}\,\vec{e_z}$.

Partie C — Forces magnétiques

Exercice 7 — Spectrographe de masse ★★

Des ions $^{20}Ne^{+}$ et $^{22}Ne^{+}$ (charge e, masses $20u$ et $22u$), de vitesse initiale négligeable, sont accélérés par une tension $U = 1000$ V, puis pénètrent en O dans une zone où règne un champ uniforme $B = 0{,}1$ T perpendiculaire à leur vitesse et sortant du plan de la figure (figure 4).

1. Exprimer la vitesse v d'un ion de masse m en O. Calculer v pour $^{20}Ne^{+}$.
2. Montrer que la trajectoire dans $\vec{B}$ est un demi-cercle de rayon $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU}{e}}$.
3. Calculer les rayons R_1 et R_2 et la distance d entre les points d'impact sur le détecteur.
4. Calculer la durée du demi-tour pour $^{20}Ne^{+}$. Dépend-elle de U ?

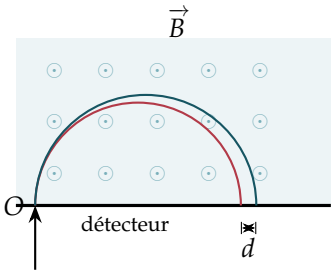


Figure 4 – Spectrographe de masse.

Exercice 8 — Rails de Laplace ★★

Une tige conductrice de masse $m = 20$ g peut glisser sans frottement sur deux rails parallèles distants de $\ell = 10$ cm. Un générateur fait circuler $I = 5$ A dans la tige ; l'ensemble est plongé dans un champ uniforme vertical $B = 0{,}2$ T.

1. Les rails sont horizontaux. Exprimer et calculer la force de Laplace sur la tige. En déduire son accélération.
2. Partant du repos, quelle est la vitesse de la tige après un parcours de 50 cm ? Calculer le travail de la force de Laplace (on néglige l'effet de la tension induite).
3. Les rails sont maintenant inclinés d'un angle $\alpha = 30°$ sur l'horizontale, le champ restant vertical (figure 5). Quel courant faut-il faire passer pour que la tige reste en équilibre ?

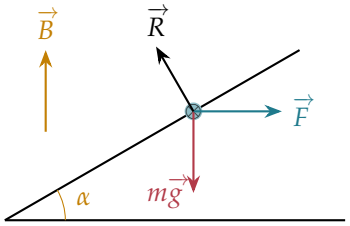


Figure 5 – Tige (vue en coupe, courant entrant) sur les rails inclinés.

Exercice 9 — Cadre rectangulaire dans un champ uniforme ★★

Un cadre rectangulaire de $N = 50$ spires, de côtés $a = 4$ cm et $b = 5$ cm, parcouru par $I = 2$ A, peut tourner autour d'un axe vertical Δ passant par les milieux des côtés a. Il est placé dans un champ uniforme horizontal $B = 0{,}3$ T. On note θ l'angle entre la normale $\vec{n}$ au cadre et $\vec{B}$.

1. Calculer le moment magnétique $\mathcal{M}$ du cadre.
2. Exprimer le couple Γ subi par le cadre. Calculer sa valeur maximale et sa valeur pour $\theta = 30°$.
3. Retrouver le couple maximal à partir des forces de Laplace exercées sur les côtés verticaux (de longueur b) lorsque $\theta = 90°$.
4. Exprimer l'énergie potentielle du cadre. Préciser les positions d'équilibre et leur stabilité. Quel travail faut-il fournir pour faire passer le cadre de $\theta = 0$ à $\theta = \pi$?

Exercice 10 — Effet Hall ★★

Une plaquette parallélépipédique de largeur h et d'épaisseur $b = 0{,}1$ mm est parcourue par un courant I selon sa longueur. Elle est placée dans un champ $\vec{B}$ perpendiculaire à sa grande face (parallèle à l'épaisseur). Les porteurs de charge q, de densité n, se déplacent à la vitesse $\vec{v}$.

1. Expliquer qualitativement l'apparition d'une tension U_H entre les deux faces latérales.
2. En régime permanent, la force électrique due au champ de Hall E_H compense la force magnétique. Établir $U_H = \dfrac{IB}{nqb}$ (on rappelle $I = nqvS$, avec $S = hb$).
3. Calculer U_H pour une plaquette de cuivre ($n = 8{,}5 \times 10^{28}$ m^{-3}, $I = 5$ A, $B = 1$ T).
4. Même calcul pour un semi-conducteur ($n = 10^{21}$ m^{-3}) avec $I = 1$ mA et $B = 1$ T. Pourquoi les sondes à effet Hall utilisent-elles des semi-conducteurs ?